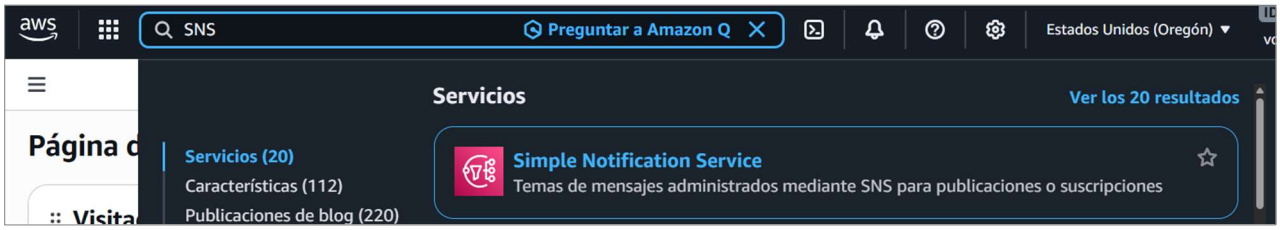
281--Lab - Supervisar una instancia EC2

En esta práctica se muestra como realizar las siguientes actividades:

- Crear una notificación de Amazon SNS
- Configurar una alarma de CloudWatch
- Realizar un test de stress a una instancia EC2
- Confirmar que la notificación de Amazon SNS fue enviada
- Crear un panel de CloudWatch

Configurar una notificación de Amazon SNS

Accedemos a *Simple Notification Service SNS*

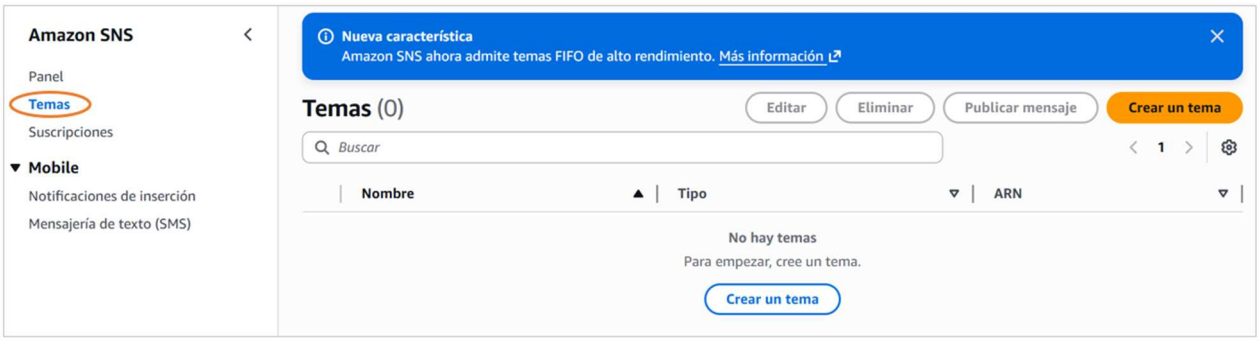


Un tema de SNS es un canal de comunicación lógico que actúa como un punto de acceso para que los remitentes (publicadores) envíen mensajes a múltiples destinatarios (suscriptores).

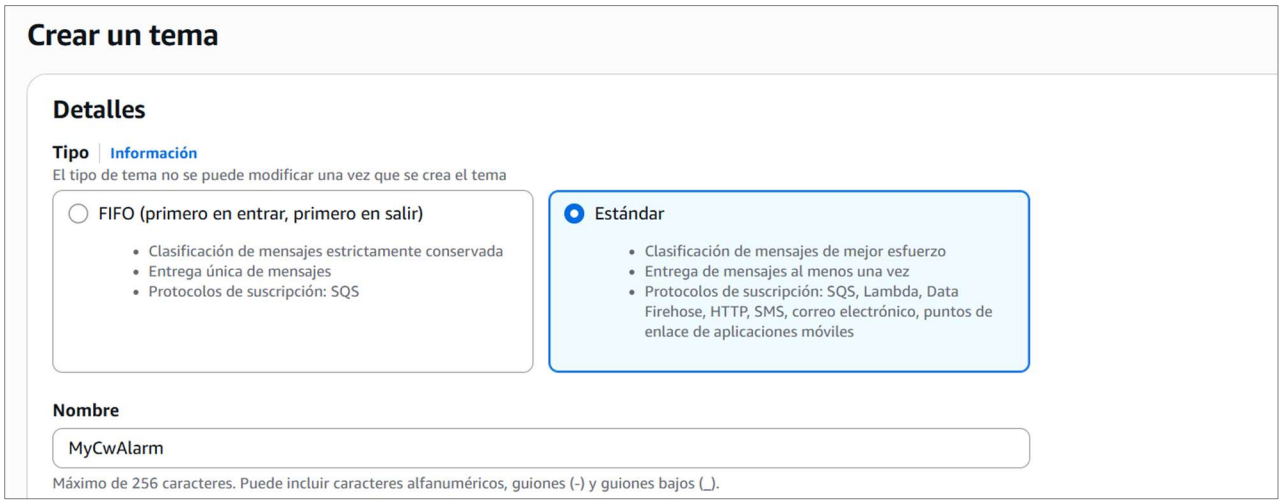
Los suscriptores pueden ser:

- Protocolos de aplicación: funciones AWS Lambda, colas SQS o puntos de enlace HTTP/S.
- Protocolos de usuario: correos electrónicos (email), mensajes de texto (SMS) o notificaciones móviles.

Para crear un tema de SNS accedemos a *Temas* y hacemos clic en *Crear un tema*



Especificamos la siguiente configuración

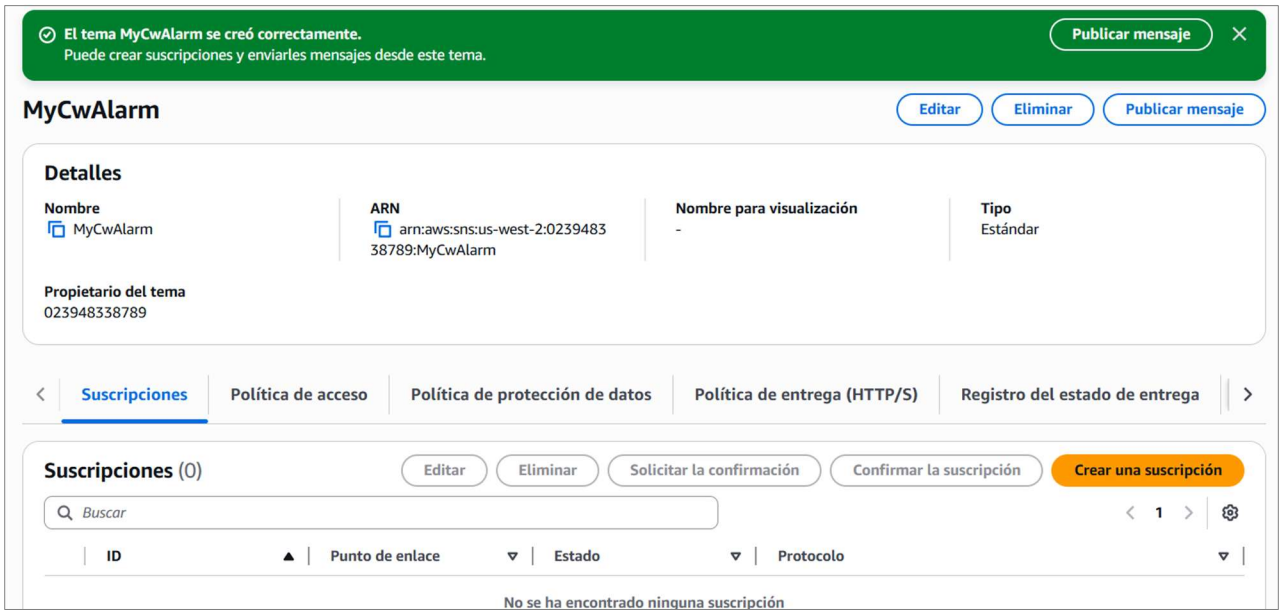


Hacemos clic en *Crear un tema*

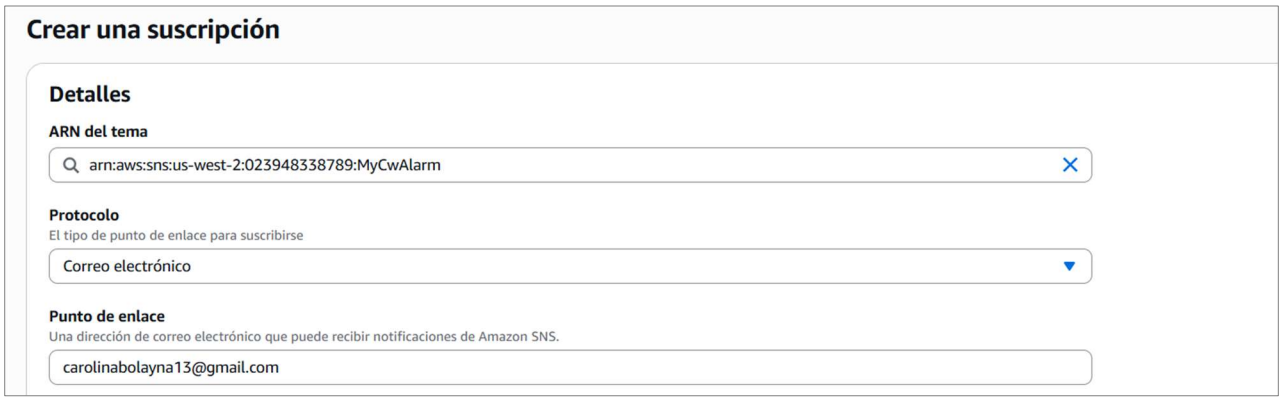
El tema ha sido creado.

Ahora agregaremos una suscripción al tema para enviar una notificación por correo electrónico.

En la pestaña *Suscripciones* hacemos clic en *Crear una suscripción*



Especificamos que el protocolo es correo electrónico e indicamos el correo al que se enviará la notificación



El ARN del tema (Amazon Resource Name) es el identificador único y global de un recurso específico dentro de AWS.

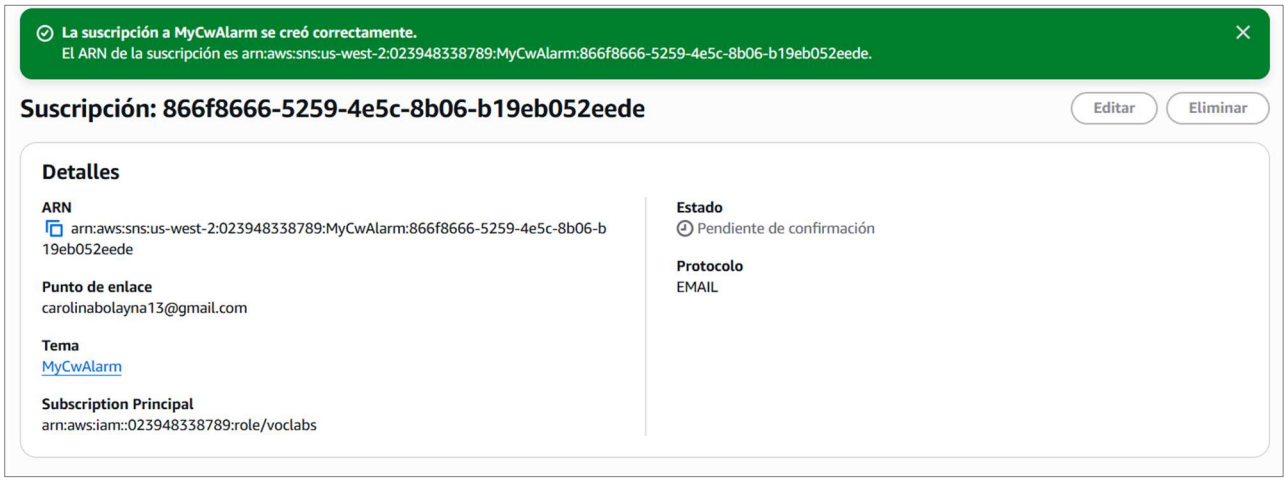
- us-west-2: la región donde se creó el tema (en este caso, Oregón).
- 023948338789: el ID de la cuenta de AWS propietaria del recurso.
- MyCwAlarm: el nombre del tema

Hacemos clic en *Crear una suscripción*

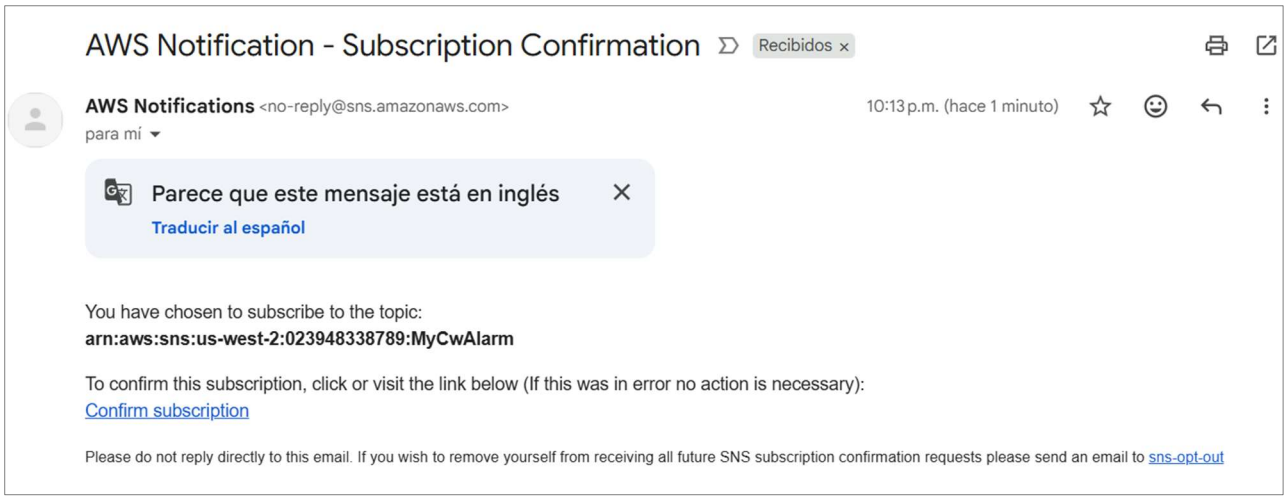
La suscripción ha sido creada.

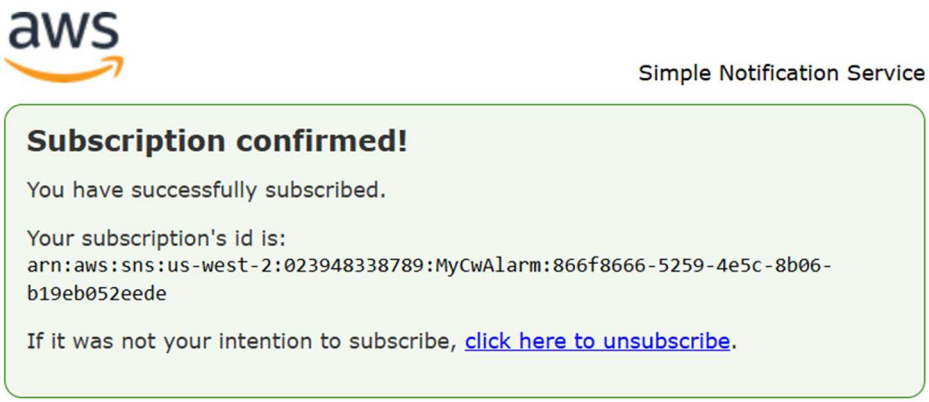
El estado es "Pendiente de confirmación".

Se requiere confirmar la suscripción desde el correo electrónico especificado



Confirmamos la suscripción desde el correo





Ahora el estado de la suscripción es "Confirmada"

Crear una alarma de CloudWatch

AWS CloudWatch es un servicio de monitoreo y observación diseñado para ingenieros de DevOps, desarrolladores y administradores de sistemas. Su función principal es recopilar datos operativos y de rendimiento para poder entender qué está pasando en la infraestructura de AWS y en las aplicaciones.

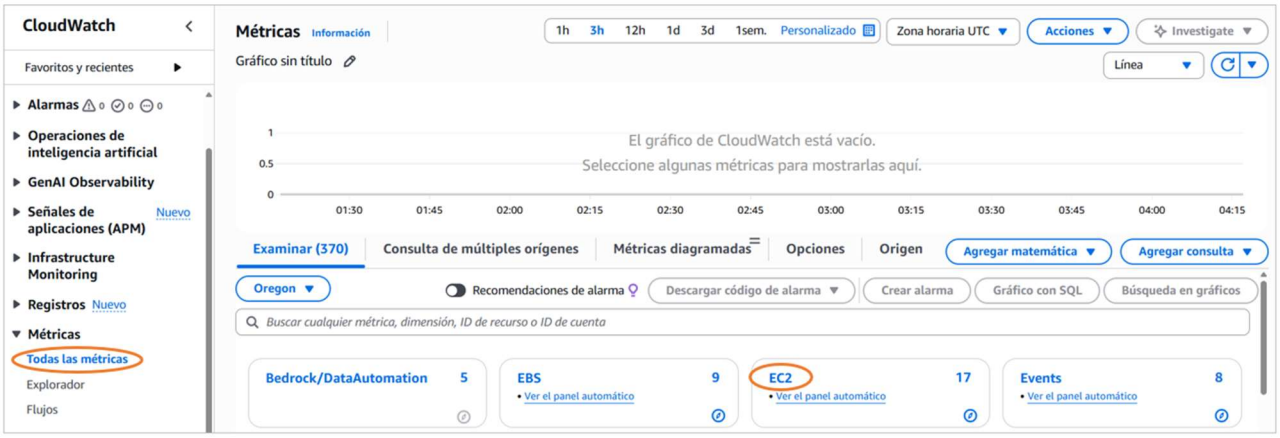
AWS CloudWatch recopila métricas y logs:

- Métricas: son variables numéricas que indican el rendimiento de un recurso (por ejemplo, el porcentaje de uso de CPU de un servidor)
- Logs: CloudWatch recopila archivos de texto que detallan eventos específicos

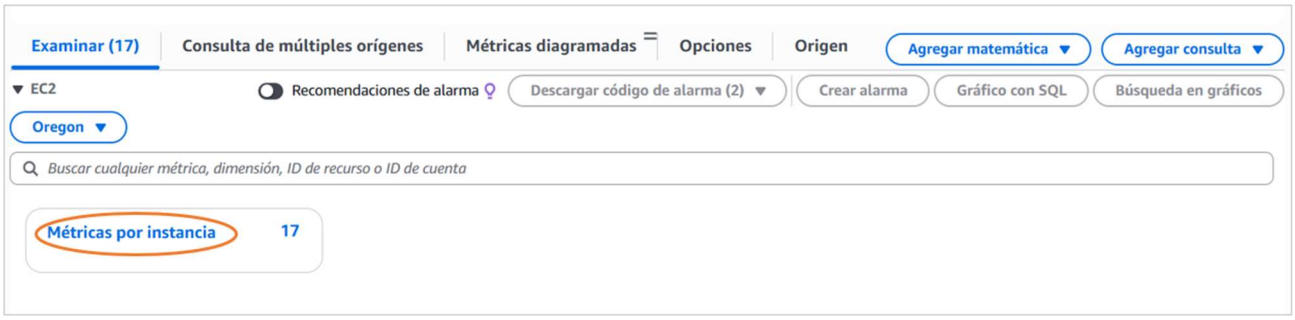
En esta práctica crearemos una alarma en CloudWatch para que se inicie cuando la utilización de CPU de la instancia Stress Test incremente a más del 60%.

Para esto, accedemos al servicio de CloudWatch

En *Métricas -> Todas las métricas* seleccionamos *EC2*

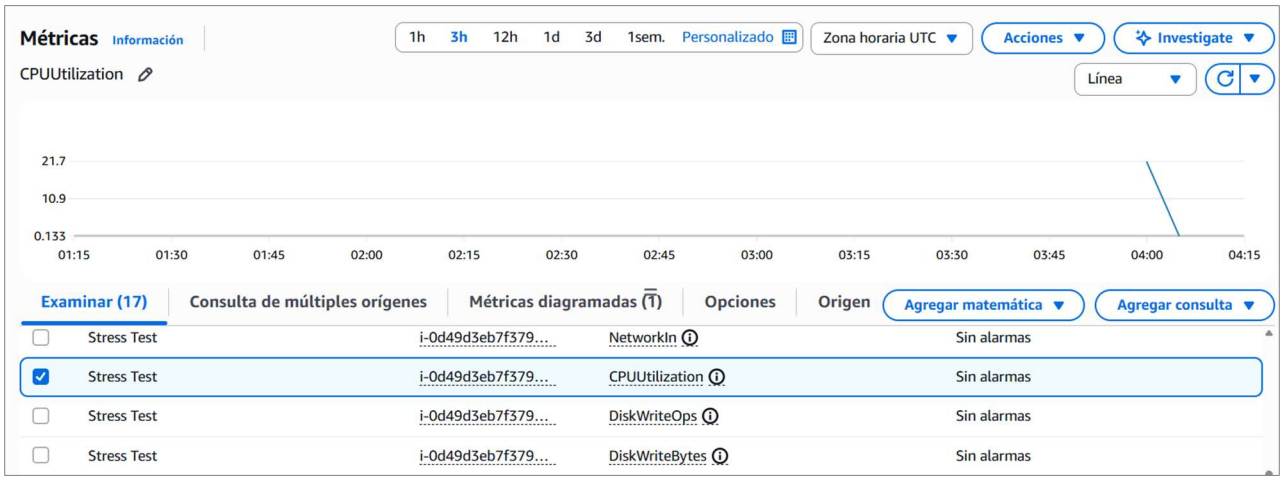


Hacemos clic en *Métricas por instancia*



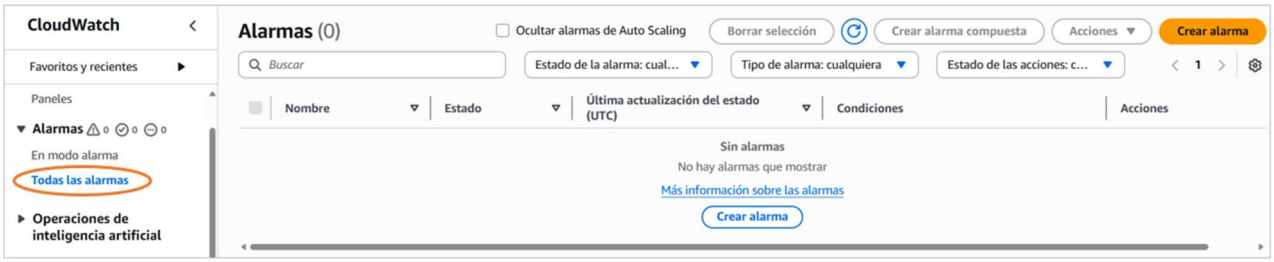
Seleccionamos la métrica *CPUUtilization* para la instancia *Stress Test*

Aquí podemos ver la gráfica de esta métrica, que es aproximadamente 0 porque nada se ha realizado aún

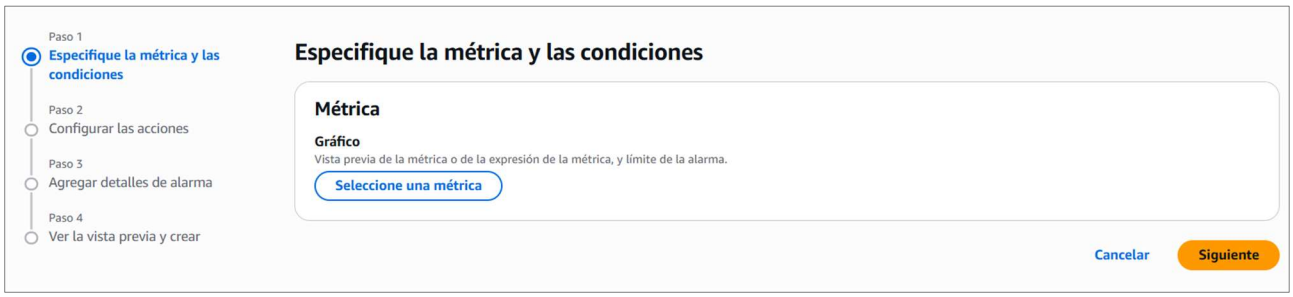


Ahora crearemos una alarma para la métrica.

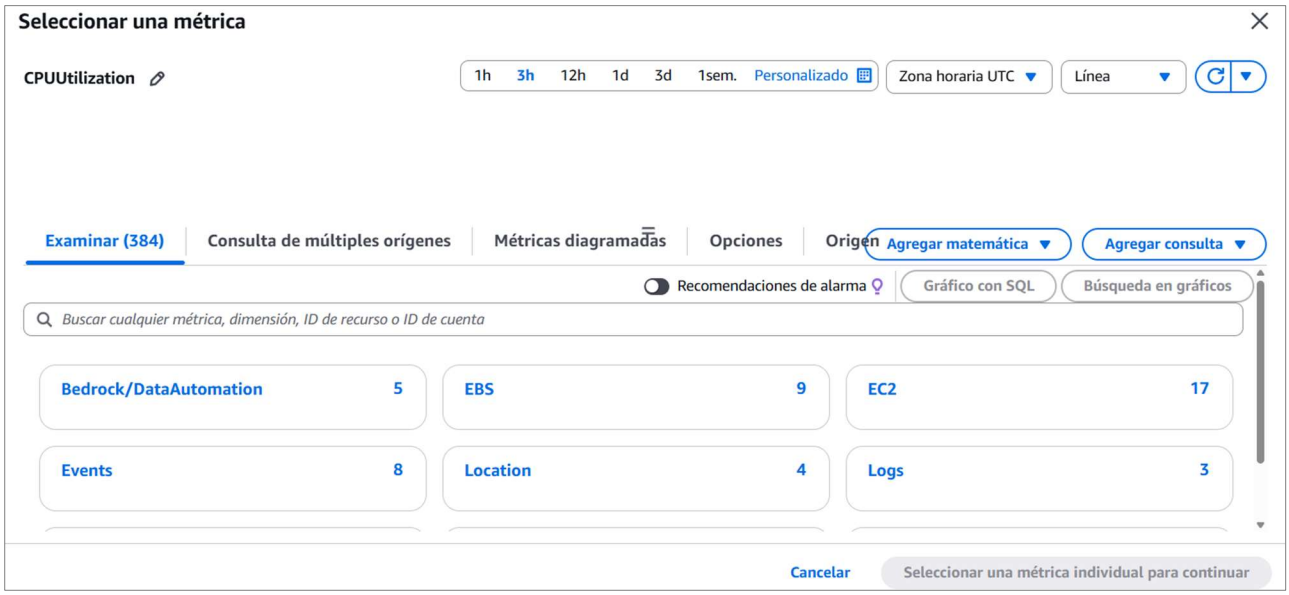
En *Alarmas -> Todas las alarmas*, hacemos clic en *Crear alarma*



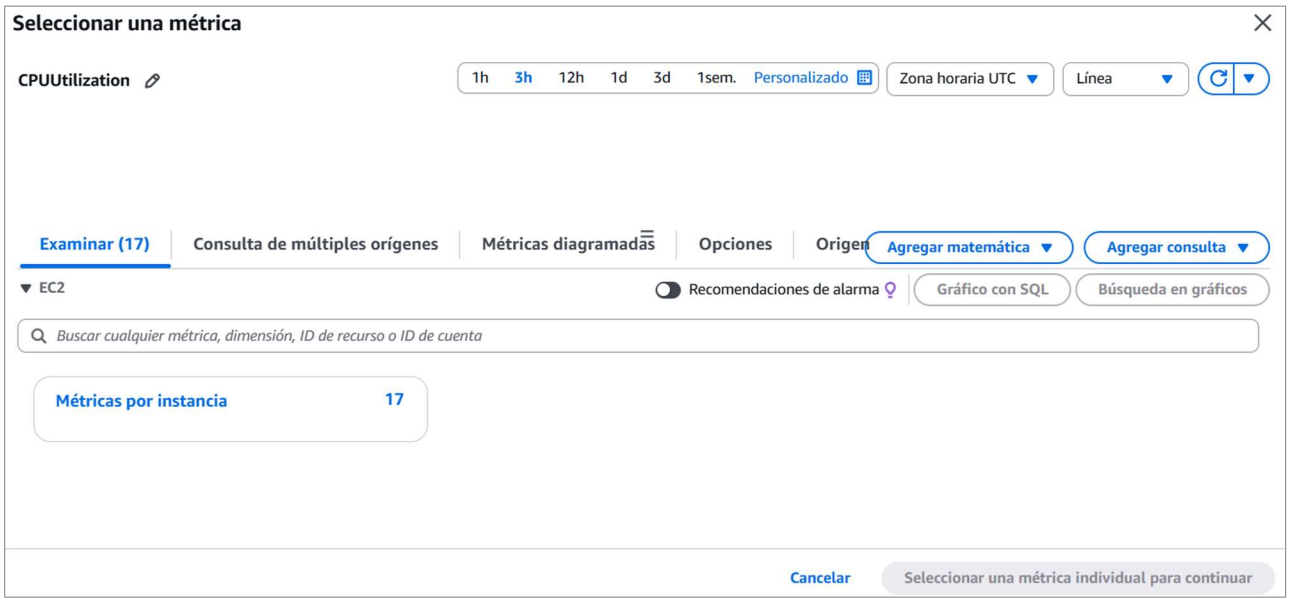
Hacemos clic en *Seleccione una métrica*



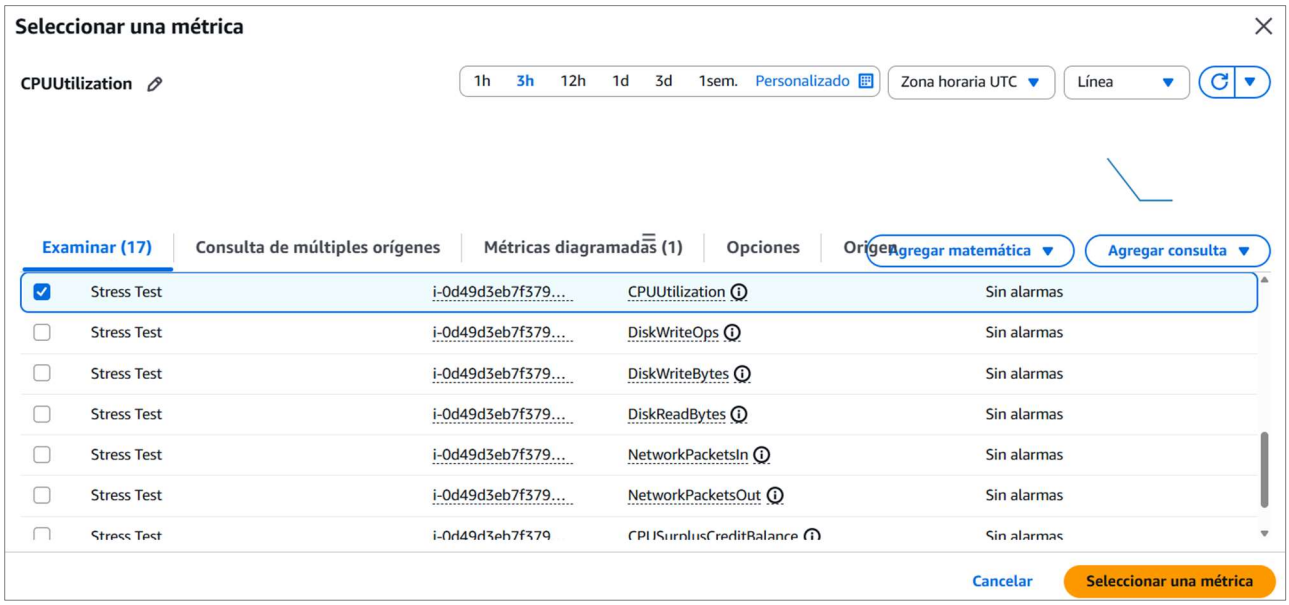
Seleccionamos *EC2*



Seleccionamos *Métricas por instancia*



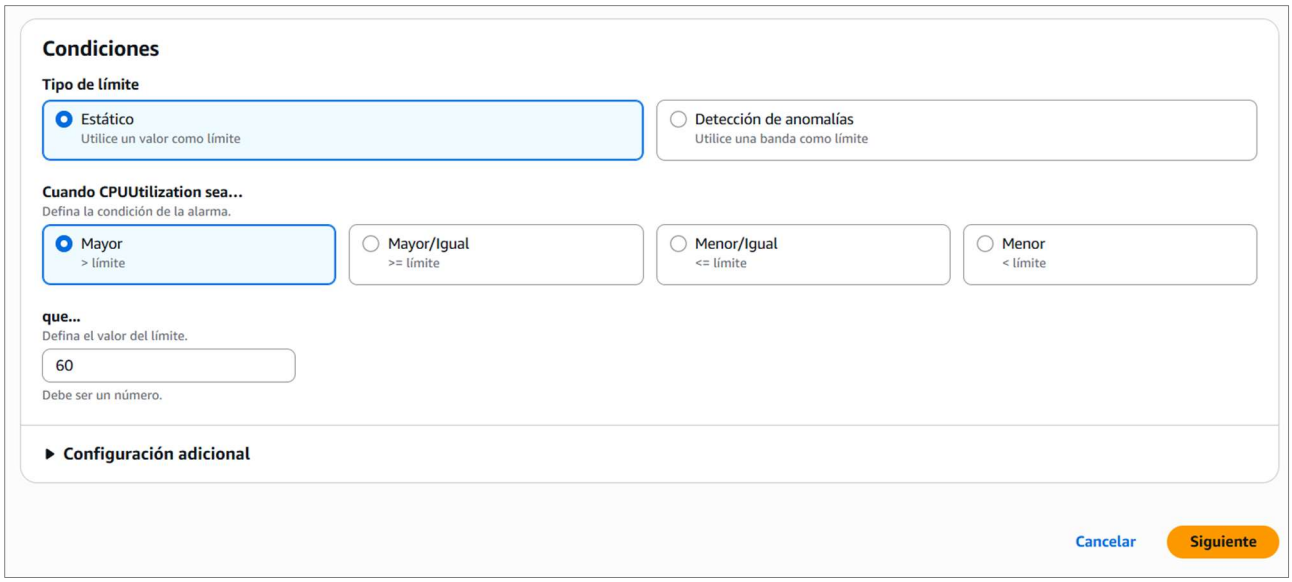
Seleccionamos la métrica *CPUUtilization* para la instancia *Stress Test,* y hacemos clic en *Seleccionar una métrica*



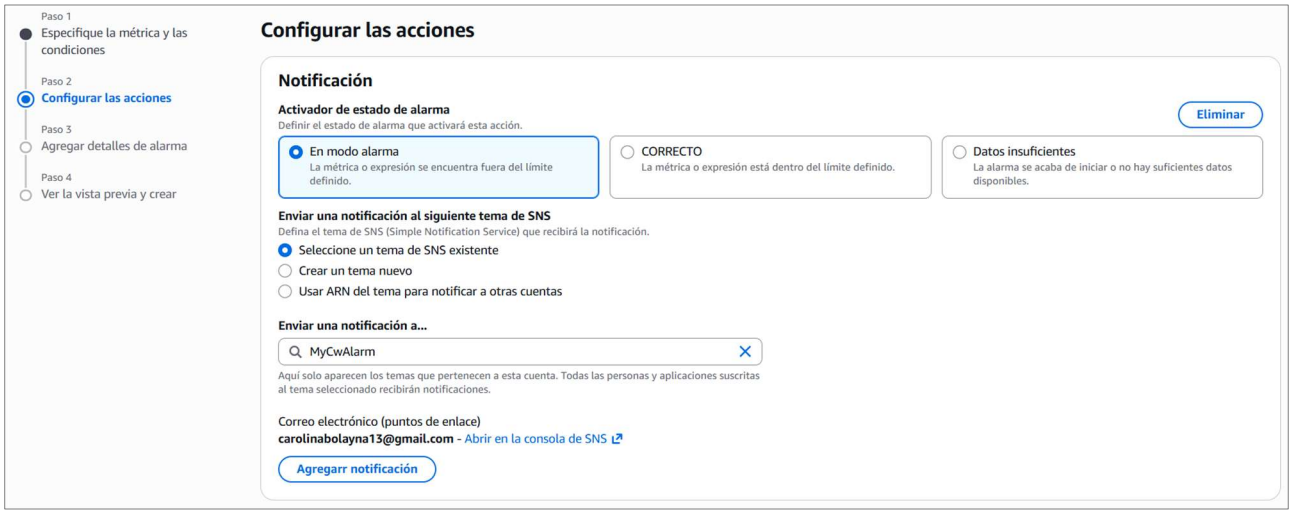
Indicamos la siguiente configuración

- Estadística: Media.- La alarma no mira picos aislados, sino el promedio de uso de CPU durante el intervalo de tiempo seleccionado
- Período: 1 minuto.- CloudWatch revisará el estado de la CPU cada 60 segundos para decidir si debe activar la alarma

Indicamos que la alarma se activará cuando el promedio de la utilización del CPU sea mayor a 60



Especificamos que, al activarse la alarma, se enviará una notificación al tema de SNS que creamos anteriormente



Hacemos clic en *Siguiente*

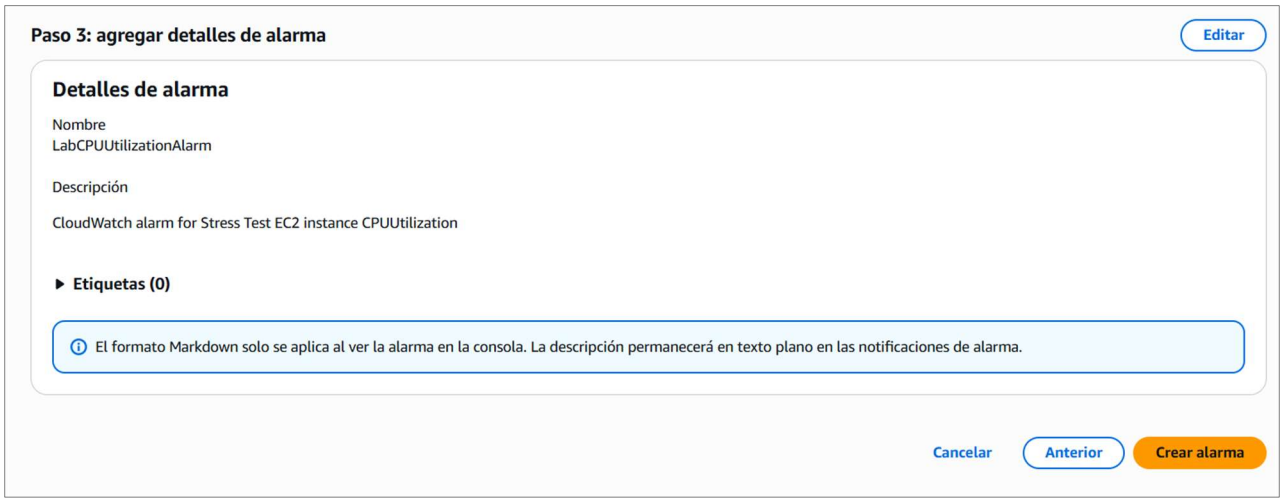
Indicamos el nombre y descripción de la alarma

Hacemos clic en *Siguiente*

Podemos ver un gráfico con la configuración de la alarma.

La alarma se activará cuando la línea azul sobrepase la línea roja por 1 punto de datos dentro de 1 minuto

Hacemos clic en *Crear alarma*



Verificar la alarma de Cloudwatch

Nos conectamos a la terminal de la instancia *Stress Test* mediante AWS Systems Manager Session Manager

Incrementamos la carga del CPU mediante el siguiente comando:

```
sudo stress --cpu 10 -v --timeout 400s
```

```
sh-4.2$ sudo stress --cpu 10 -v --timeout 400s
stress: info: [3548] dispatching hogs: 10 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd
stress: dbug: [3548] using backoff sleep of 30000us
stress: dbug: [3548] setting timeout to 400s
stress: dbug: [3548] --> hogcpu worker 10 [3549] forked
stress: dbug: [3548] using backoff sleep of 27000us
stress: dbug: [3548] setting timeout to 400s
stress: dbug: [3548] --> hogcpu worker 9 [3550] forked
stress: dbug: [3548] using backoff sleep of 24000us
stress: dbug: [3548] setting timeout to 400s
stress: dbug: [3548] --> hogcpu worker 8 [3551] forked
stress: dbug: [3548] using backoff sleep of 21000us
stress: dbug: [3548] setting timeout to 400s
stress: dbug: [3548] --> hogcpu worker 7 [3552] forked
stress: dbug: [3548] using backoff sleep of 18000us
stress: dbug: [3548] setting timeout to 400s
stress: dbug: [3548] --> hogcpu worker 6 [3553] forked
stress: dbug: [3548] using backoff sleep of 15000us
stress: dbug: [3548] setting timeout to 400s
stress: dbug: [3548] --> hogcpu worker 5 [3554] forked
stress: dbug: [3548] using backoff sleep of 12000us
stress: dbug: [3548] setting timeout to 400s
stress: dbug: [3548] --> hogcpu worker 4 [3555] forked
stress: dbug: [3548] using backoff sleep of 9000us
```

Este comando se utiliza para realizar una prueba de esfuerzo en el procesador (CPU) del sistema.

- stress: Es el nombre del programa diseñado para imponer carga de trabajo en sistemas Linux.

 --cpu 10: Indica que el programa debe generar carga en 10 núcleos o hilos de procesamiento simultáneamente.

 -v (verbose): Activa el modo "detallado", lo que significa que la terminal mostrará mensajes sobre lo que el programa está haciendo en cada momento.

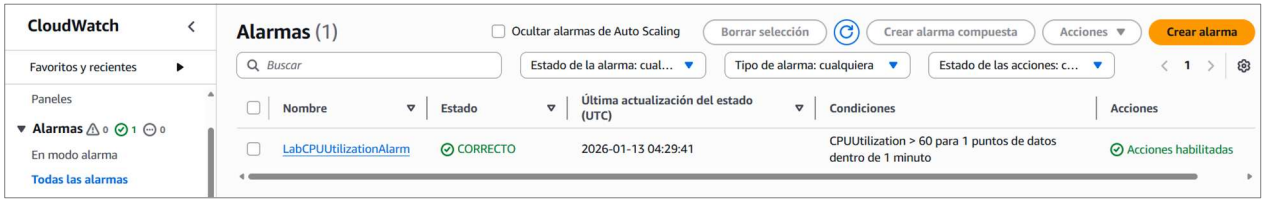
 --timeout 400s: Establece que la prueba debe durar exactamente 400 segundos y luego detenerse automáticamente.

Si accedemos desde otra pestaña a la terminal de la instancia y ejecutamos el comando *top* podemos ver el resumen en tiempo real del estado del sistema y una lista de los procesos que están consumiendo recursos en ese momento.

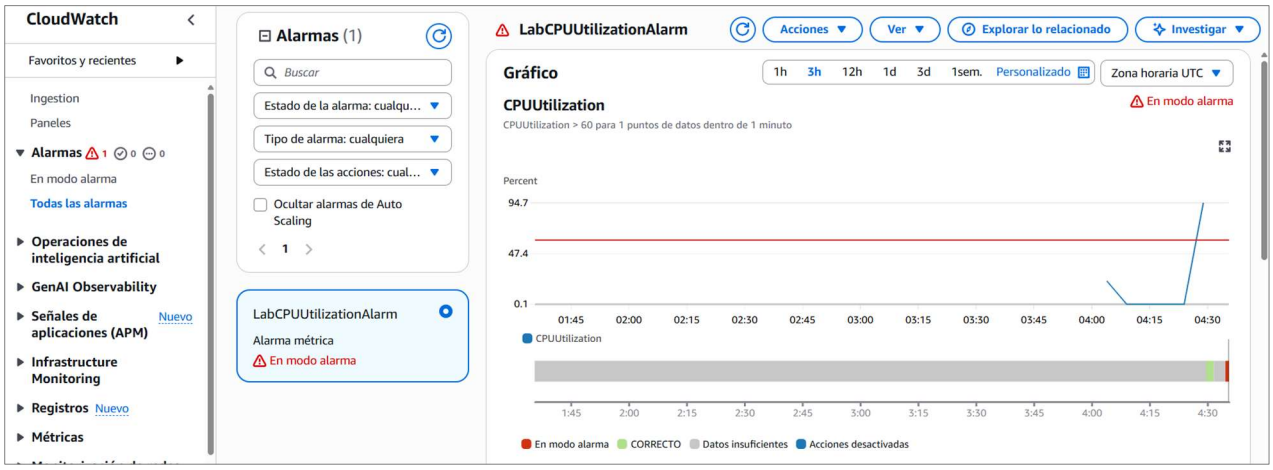
```
top - 04:30:25 up 26 min,  0 users,  load average: 6.91, 2.10, 0.73
Tasks:  99 total,  11 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :   989396 total,   476232 free,   112436 used,   400728 buff/cache
KiB Swap:        0 total,        0 free,        0 used.   732380 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 3549 root      20   0    7580     96      0 R 10.3  0.0   0:06.94 stress
 3550 root      20   0    7580     96      0 R 10.0  0.0   0:06.94 stress
 3551 root      20   0    7580     96      0 R 10.0  0.0   0:06.93 stress
 3552 root      20   0    7580     96      0 R 10.0  0.0   0:06.94 stress
 3553 root      20   0    7580     96      0 R 10.0  0.0   0:06.94 stress
 3554 root      20   0    7580     96      0 R 10.0  0.0   0:06.94 stress
 3555 root      20   0    7580     96      0 R 10.0  0.0   0:06.94 stress
 3556 root      20   0    7580     96      0 R 10.0  0.0   0:06.94 stress
 3557 root      20   0    7580     96      0 R 10.0  0.0   0:06.94 stress
 3558 root      20   0    7580     96      0 R  9.7  0.0   0:06.93 stress
 3527 root      20   0 1244328  25132  13236 S  0.3  2.5   0:00.10 ssm-session-wor
 3580 ssm-user  20   0  170808   4400   3856 R  0.3  0.4   0:00.01 top
    1 root      20   0  123608   5656   3996 S  0.0  0.6   0:02.08 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    4 root       0 -20       0      0      0 I  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    5 root      20   0       0      0      0 I  0.0  0.0   0:00.00 kworker/u30:0
```

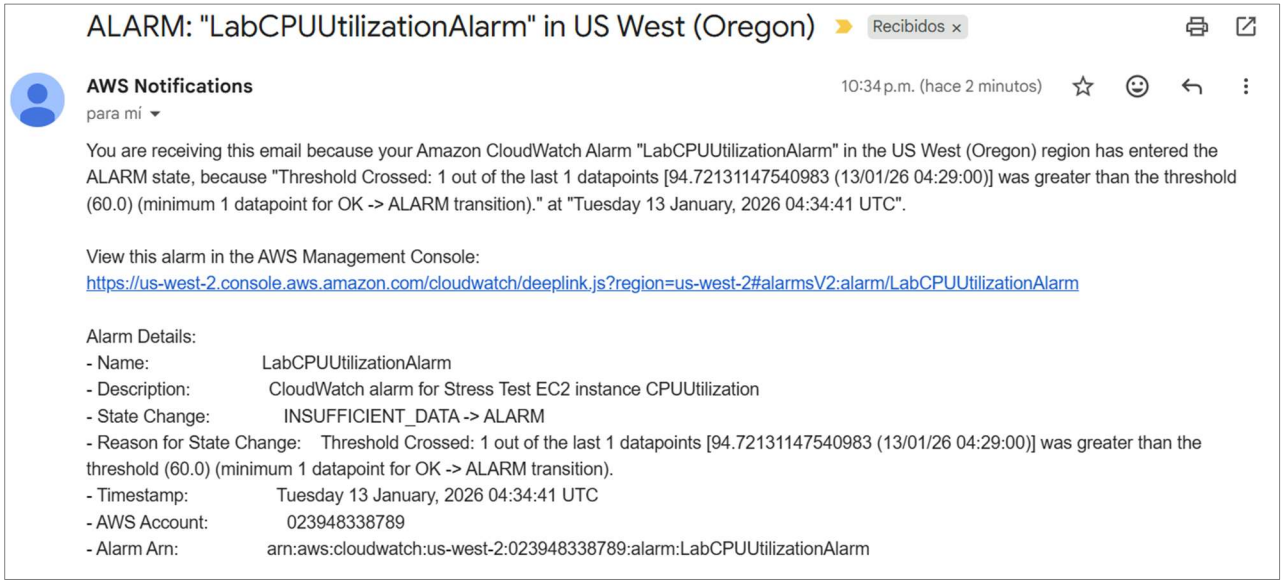
Si regresamos a las alarmas en CloudWatch y seleccionamos la alarma que creamos, podremos ver que se encuentra en modo alarma



Podemos ver la gráfica de la utilización del CPU



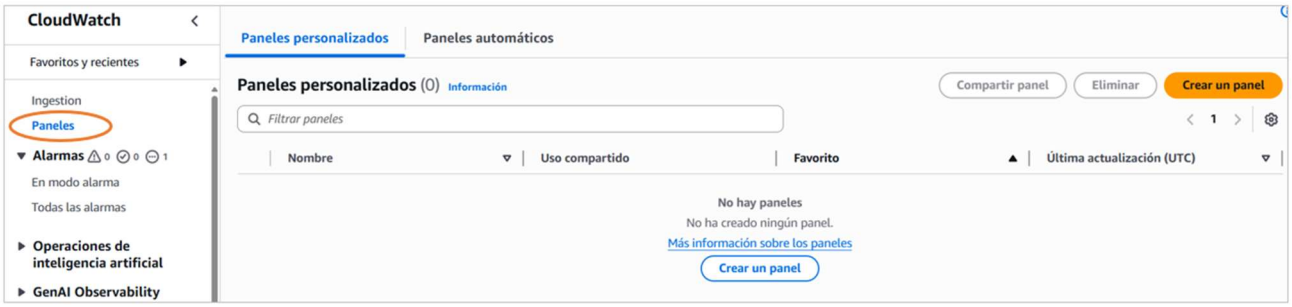
Y el correo de notificación de SNS ha sido enviado



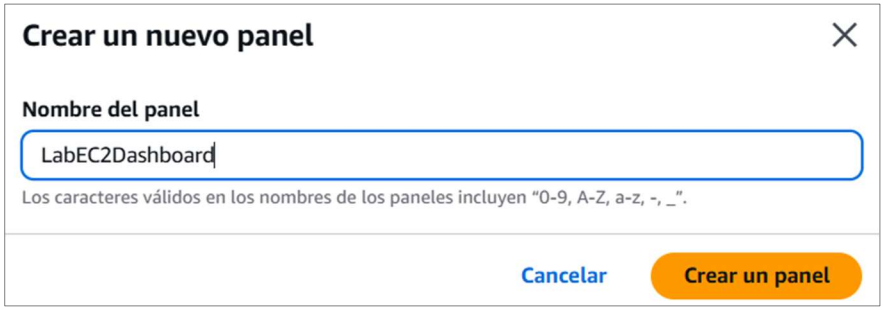
Crear un panel de CloudWatch

Un panel de CloudWatch es una página personalizable que permite visualizar de forma gráfica el estado, el rendimiento y la salud de los recursos y aplicaciones en tiempo real.

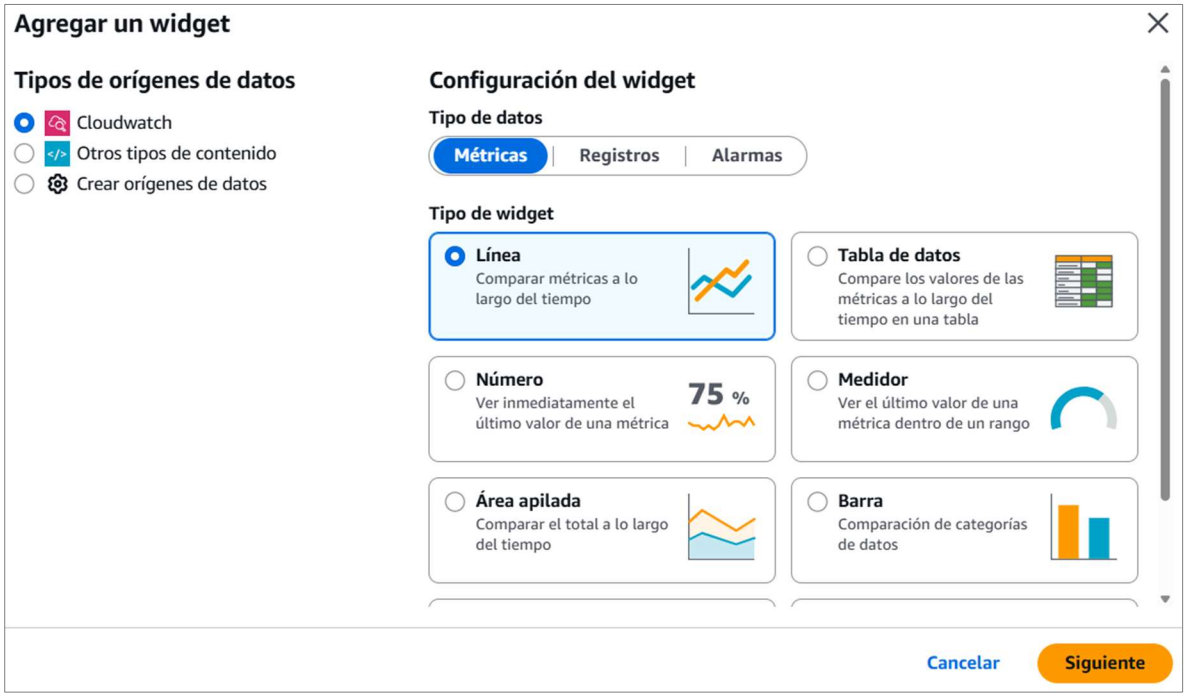
Para crear un panel nos dirigimos a *Paneles* y hacemos clic en *Crear un panel*



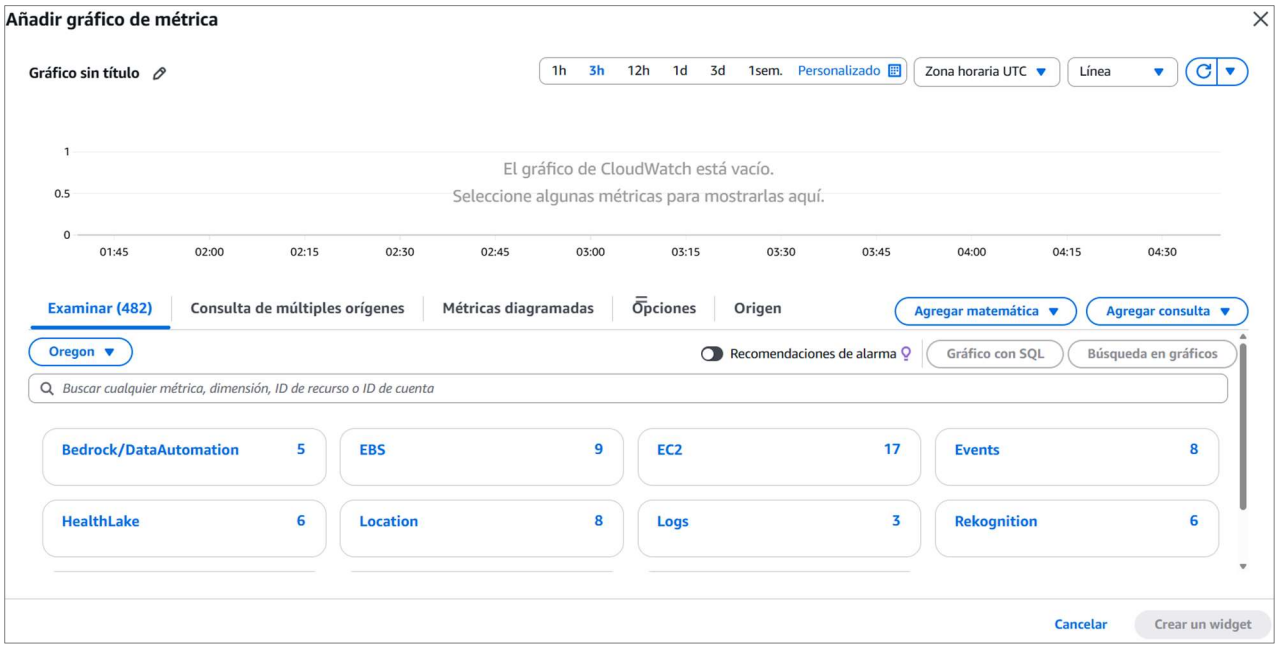
Especificamos el nombre del panel



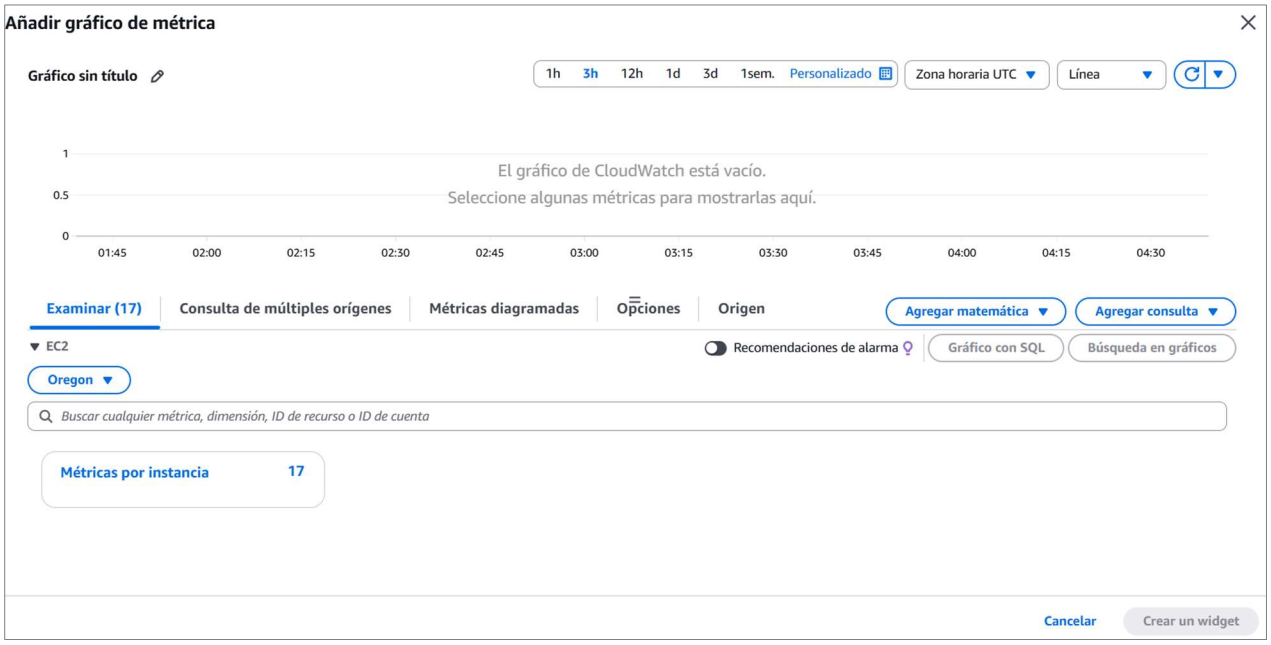
Seleccionamos *Tipo de widget: Línea*



Seleccionamos *EC2*

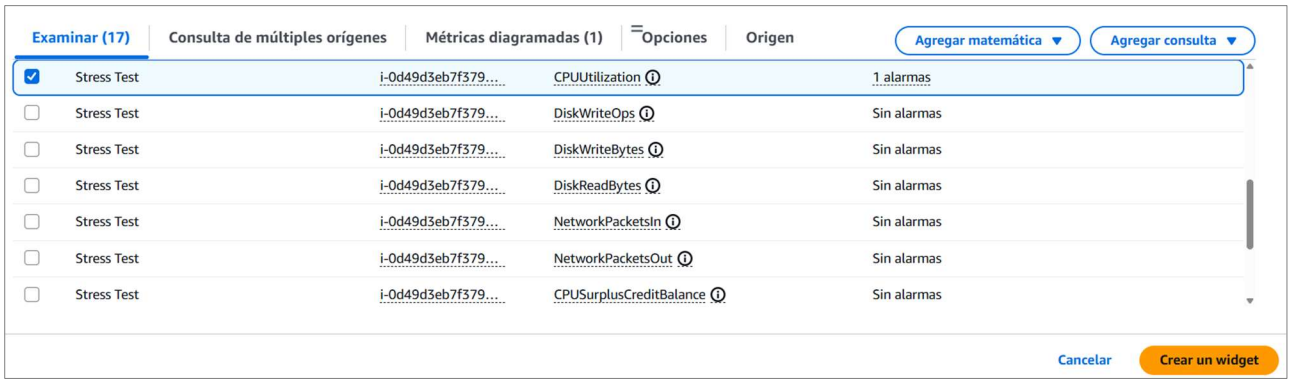


Seleccionamos *Métricas por instancia*

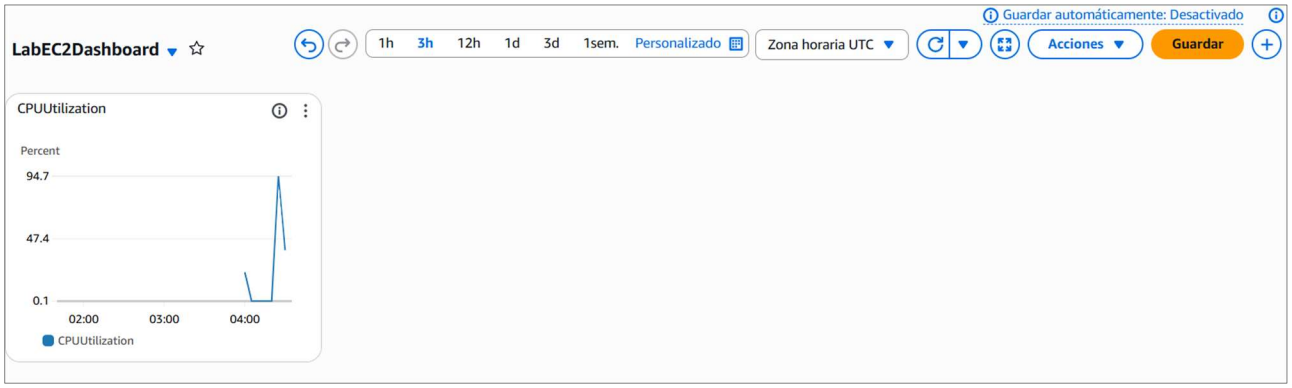
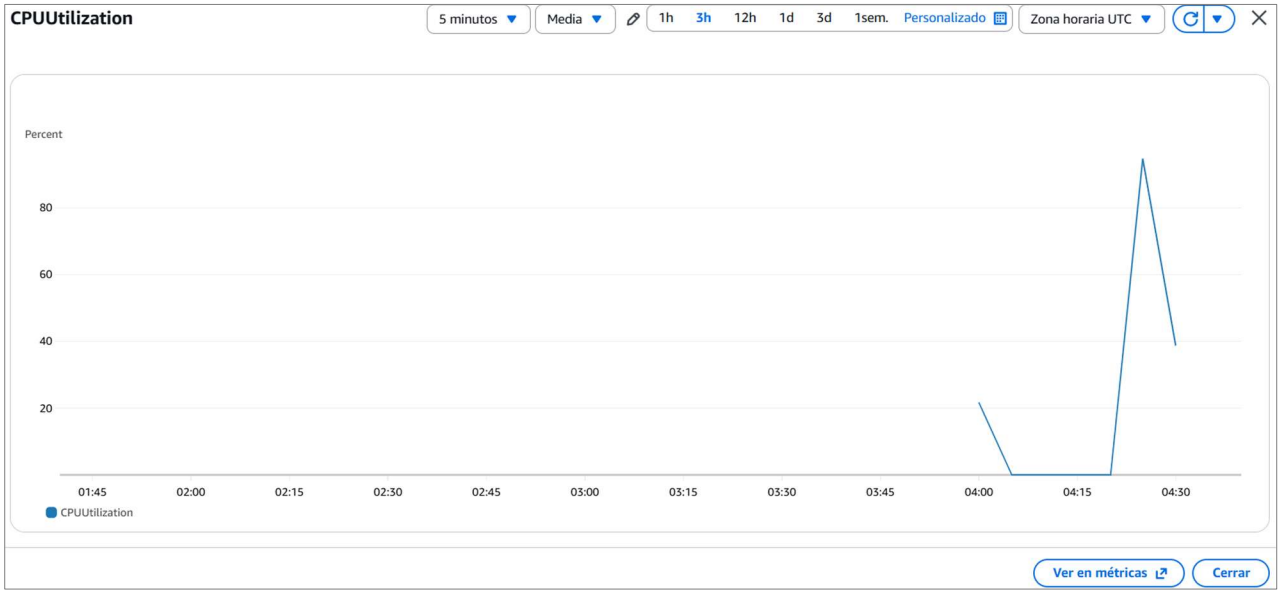


Seleccionamos la métrica *CPUUtilization* para la instancia *Stress Test*

Hacemos clic en *Crear widget*



Hacemos clic en *Guardar*



Ahora podemos visualizar el dashboard con la utilización del CPU